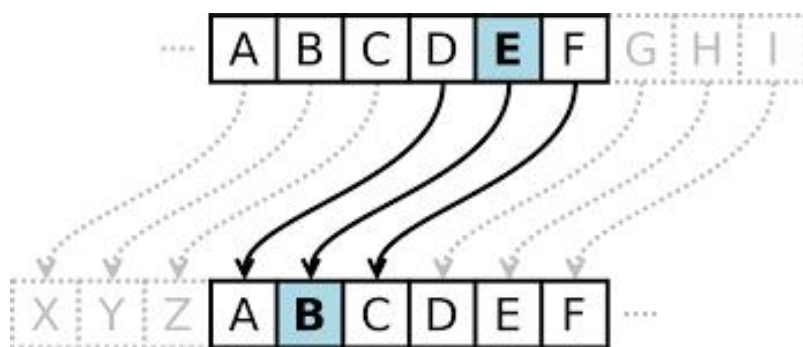


Trong mật mã học, **mật mã Caesar**, (còn được gọi là **Caesar code** hoặc **Caesar shift**), là một trong những kỹ thuật mã hóa đơn giản nhất và được biết đến rộng rãi nhất. Nó là một loại mật mã thay thế, trong đó mỗi chữ cái trong **plaintext** được thay thế bằng một bức thư một số số cố định (**key**) của các vị trí lên/xuống bảng chữ cái. Phương pháp này được đặt theo tên của Julius Caesar, người sử dụng nó trong thư riêng của ông.

Mã hóa cũng có thể được biểu diễn thông qua số học mô-đun bằng cách gán các ký tự bằng các con số, theo tuần tự, **A = 0, B = 1, ..., Z = 25**. Mã hóa một chữ cái x bằng phép dịch chuyển k vị trí (**key**) có thể mô tả bằng biểu thức toán học sau:

$$E(x) = (x + k) \bmod 26$$



Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên số tự nhiên K cho biết độ dịch chuyển ($0 \leq K \leq 10^9$)
- Dòng tiếp theo là một chuỗi ký tự hoa có độ dài bé hơn bằng 10000 ký tự.

Kết quả:

Kết quả là chuỗi ký tự (**cipher text**) cho biết kết quả của phép mã hóa Caesar.

Ví dụ:

INPUT		OUTPUT
10 THE END		DRO OXN